



Esquema de Base de Datos - Dashboard Pesquero UABCS

Descripción General

El dashboard utiliza **Firestore** como base de datos principal y archivos CSV como fuentes secundarias para datos geográficos.

1. Firestore - Colección `survey_responses`

Documento Estructura

```
{
  "_id": "docId_uuid",
  "timestamp": "2024-05-25T14:30:00Z",
  "Localidad": "La Paz",
  "3.2": "26-35",
  "responses": {
    "1.1": "Sí",
    "1.2": "Pescador",
    "2.1": [1, 3, 5],
    "2.2": "Comentario de texto libre",
    "3.1": 25,
    "3.2": "26-35",
    "3.3": {
      "opcion_1": 3,
      "opcion_2": 4
    }
  }
}
```

Campos Principales

Campo	Tipo	Descripción	Valores Ejemplo
_id	ObjectId	ID único del documento	507f1f77bcf86cd799439011
timestamp	Timestamp	Fecha y hora de creación	2024-05-25T14:30:00Z
Localidad	String	Ubicación geográfica	Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Ciudad Constitución, Puerto Escondido, etc.
3.2	String	Rango de edad del encuestado	"18-25", "26-35", "36-45", "46-55", "56+"
responses	Object	Respuestas anidadas con IDs de preguntas	Ver sección "Respuestas"

Respuestas Anidadas (Object)

Las respuestas se almacenan en el objeto `responses` con estructura clave-valor donde:

- **Clave:** ID de la pregunta (ej: "1.1", "2.3")
- **Valor:** Respuesta (tipo variable según pregunta)

Tipos de Respuestas Soportados

```
// Opción única (si/no, múltiple choice)
```

```
"1.1": "Sí",
```

```
"1.2": "Opción A",
```

```
// Opción múltiple (selección multiple)
```

```
"2.1": [1, 3, 5],
```

```
"2.2": ["Opción A", "Opción B"],
```

```
// Numérica
```

```
"3.1": 25,
```

```
"3.3": 1500.50,
```

```
// Texto libre
```

```
"4.1": "Comentario del encuestado aquí",
```

```
// Escala Likert
```

```
"5.1": 4, // 1-5
```

```
// Grid/Matriz
```

```
"6.1": {
```

```
  "fila_1": "columna_2",
```

```
  "fila_2": "columna_1"
```

```
},
```

```
// Tabla compleja
```

```
"7.1": [
```

```
  {"col1": "valor1", "col2": "valor2"},
```

```
  {"col1": "valor3", "col2": "valor4"}]
```

```
// Fecha
```

```
"8.1": "2024-05-25"
```

2. CSV - Archivo `geopoint.csv`

Estructura

```
Localidad,Latitud,Longitud
Cabo San Lucas,22.8898,-109.9789
La Paz,24.1441,-110.3127
Loreto,25.9589,-111.3944
Ciudad Constitución,24.7136,-112.0658
Puerto Escondido,25.3667,-111.3333
Mulegé,26.0952,-111.9627
Santa Rosalía,26.9307,-111.9769
San Ignacio,27.2936,-112.8891
Guerrero Negro,27.9769,-114.0622
El Cardón,26.5,-111.4167
La Ribera,23.4,-109.6833
Los Cabos,23.6345,-109.9789
Buena Vista,23.7647,-109.7267
Las Bariles,23.6403,-109.9439
Todos Santos,23.4533,-110.2167
Cerritos,24.2333,-109.7
El Divisadero,25.4,-110.7
San José del Cabo,23.6552,-109.6784
```

Uso en Dashboard

- **Coordenadas geográficas:** Para renderizar mapa interactivo
- **Análisis espacial:** Agrupación de encuestas por localidad
- **Cálculo de cobertura:** Comparar localidades con respuestas vs. total (18 localidades)

3. JSON - Archivo json/survey.json

Estructura del Cuestionario

```
{
  "cuestionario": {
    "titulo": "Encuesta de Inclusión Financiera y Tecnologías",
    "descripcion": "Sector Pesquero en Baja California Sur",
    "secciones": [
      {
        "id_seccion": "1",
        "titulo": "Información Personal",
        "preguntas": [
          {
            "id": "1.1",
            "texto": "¿Es pescador?",
            "tipo": "si_no",
            "opciones": ["Sí", "No"]
          },
          {
            "id": "1.2",
            "texto": "¿Cuál es su ocupación principal?",
            "tipo": "opcion_multiple",
            "opciones": ["Pescador", "Comerciante", "Otro"]
          }
        ]
      },
      {
        "id_seccion": "2",
        "titulo": "Tecnología",
        "preguntas": [
          {
            "id": "2.1",
            "texto": "¿Qué tecnologías utiliza? (Selecciona todas)",
            "tipo": "seleccion_multiple",
            "opciones": ["Celular", "Laptop", "Internet", "Software"]
          }
        ]
      },
      {
        "id_seccion": "3",
        "titulo": "Datos Demográficos",
```

```

    "preguntas": [
      {
        "id": "3.1",
        "texto": "¿Cuántos años de experiencia tiene?",
        "tipo": "numerico"
      },
      {
        "id": "3.2",
        "texto": "¿Cuál es su rango de edad?",
        "tipo": "opcion_multiple",
        "opciones": ["18-25", "26-35", "36-45", "46-55", "56+"]
      }
    ]
  }
}

```

Tipos de Preguntas

Tipo	Descripción	Visualización	Almacenamiento
si_no	Pregunta binaria	Pie chart	String: "Sí"/"No"
opcion_multiple	Una opción de varias	Pie/Bar chart	String: opción seleccionada
seleccion_multiple	Múltiples opciones	Bar chart	Array de strings
numerico	Número libre	Histogram	Number
escala_evaluacion	Likert 1-5	Bar chart horizontal	Number (1-5)
grid_seleccion	Matriz de opciones	Heatmap	Object con filas/columnas
tabla	Tabla de datos	Table	Array de Objects
tabla_compleja	Tabla compleja	DataTable	Array de Objects
texto_abierto	Texto sin restricción	Texto sin procesar	String
texto_libre	Alias de texto_abierto	Texto sin procesar	String

Tipo	Descripción	Visualización	Almacenamiento
fecha	Selector de fecha	Timeline/Texto	String (YYYY-MM-DD)

4. Mapeo de Datos: Streamlit → Shiny

En app.py (Streamlit)

```
# Cargar datos desde Firestore
docs = db.collection('survey_responses').stream()
datos = []
for doc in docs:
    d = doc.to_dict()
    if 'responses' in d and isinstance(d['responses'], dict):
        respuestas = d.pop('responses')
        d.update(respuestas) # Aplanar responses a nivel de documento
    datos.append(d)
df = pd.DataFrame(datos)
```

En shiny_app.R (Shiny)

```
cargar_respuestas_encuestas <- function() {
  # Simulación de datos (en producción, conectar a Firebase)
  df <- data.frame(
    id = 1:100,
    timestamp = Sys.Date() - sample(0:30, 100, replace = TRUE),
    Localidad = sample(c("Cabo San Lucas", "La Paz", "Loreto", ...), 100, replace = TRUE),
    `3.2` = sample(c("18-25", "26-35", ...), 100, replace = TRUE),
    # ... más campos
  )
  return(df)
}
```

5. Filtros Disponibles

Filtro 1: Localidad

- **Fuente:** `df_respuestas['Localidad']`
- **Tipo:** Categorical select
- **Valores:** Todas las localidades únicas en respuestas + "Todas"
- **Default:** "Todas"

Filtro 2: Rango de Edad

- **Fuente:** `df_respuestas['3.2']`
- **Tipo:** Categorical select
- **Valores:** ["18-25", "26-35", "36-45", "46-55", "56+"]
- **Default:** "Todos"

6. Métricas Calculadas

Métrica	Fórmula	Actualización
Total Encuestas	<code>len(df_filtrado)</code>	Reactiva
Localidades	<code>n_distinct(df['Localidad'])</code>	Reactiva
Completitud	<code>sum(!is.na(df)) / (nrow(df) * ncol(df)) * 100</code>	Reactiva
Cobertura	<code>localidades_con_datos / 18 * 100</code>	Reactiva
Total Campos	<code>ncol(df)</code>	Estática

7. Conexión a Firebase (Producción)

Configuración necesaria

```
# 1. Instalar firebaseR
devtools::install_github("firebase/firebase-admin-sdk/r")

# 2. Crear firebase-config.json con credenciales
{
  "apiKey": "...",
  "authDomain": "...",
  "projectId": "surver-fisherman-uabcs",
  "storageBucket": "...",
  "messagingSenderId": "...",
  "appId": "..."
}

# 3. En shiny_app.R
library(firebaseR)
firebase_init(config = config_from_file("firebase-config.json"))

# 4. Modificar cargar_respuestas_encuestas()
docs <- firebase_read("survey_responses")
# Procesar responses...
```

8. Notas de Implementación

Aplanamiento de datos (Flattening)

En Streamlit:

```
responses = d.pop('responses') # Extraer responses
d.update(respuestas)           # Agregar campos a nivel top
```

En Shiny (simulado):

```
# Directamente creamos columnas en el data.frame
df <- data.frame(
  Localidad = "La Paz",
  `3.2` = "26-35",
  Q1 = "Sí",
  Q2 = 4,
  # ... etc
)
```

Validación de datos

- Campos nulos se manejan con `na.omit()` en Shiny
- Conversiones de tipo: `as.numeric()` , `as.character()` , etc.
- Coerción de errores: `errors = 'coerce'` en operaciones numéricas

9. Resumen de Variables

Por Categoría

Geográficas:

- Localidad (String, 18 valores únicos)
- Latitud (Numeric, -90 a 90)
- Longitud (Numeric, -180 a 180)

Demográficas:

- 3.2 Rango de edad (Categorical, 5 valores)

Temporales:

- timestamp (DateTime)

De Respuesta:

- 1.x , 2.x , 3.x , etc. (Mixed types según tipo de pregunta)

10. Archivos de Configuración Requeridos

```
surveyFisherManDashboard/  
├─ app.py                                # Streamlit original  
├─ shiny_app.R                          # ShinyApp nueva  
├─ json/  
│   └─ survey.json                     # Definición de cuestionario  
├─ geopoint.csv                        # Datos geográficos  
├─ surver-fisherman-uabcs-firebase-adminsdk-fbsvc-5c73dae273.json # Credenciales  
└─ (Opcional en producción)  
    └─ firebase-config.json            # Config Firebase para Shiny
```